

《软件工程（双语）》课程实验

软件需求规格说明书

校园二手交易平台

Version 1.0

团队成员	
学号	姓名
B23051524	倪宇博
B23050020	胡乐安
B23040017	杨珈懿
B23040015	李欣洋

目录

版本变更记录	iv
1. 引言	1
1.1 目的	1
1.2 文档约定	1
1.3 适用人群与阅读建议	1
1.4 产品范围	1
1.5 参考文献	1
2. 总体描述	2
2.1 产品背景	2
2.2 产品功能	2
2.3 用户类别与特征	2
2.4 操作环境	2
2.5 设计与实现约束	3
2.6 用户文档	3
2.7 假设与依赖	3
3. 外部接口需求	3
3.1 用户接口	3
3.2 硬件接口	3
3.3 软件接口	3
3.4 通信接口	4
4. 系统特性	4
4.1 用户与身份管理	4
4.2 商品管理	4
4.3 服务管理	6
4.4 搜索与分类浏览	7
4.5 交易订单管理	8
4.6 即时信息与消息管理	9
4.7 评价信誉管理	9
4.8 收藏、举报与内容审核	10
4.9 论坛求购与交流	10
4.10 后台管理与统计分析	11
5. 其他非功能性需求	12
5.1 性能需求	12
5.2 安全需求	12
5.3 保密需求	12
5.4 软件质量属性	12

5.5	业务规则	12
6.	其他需求	13
6.1	数据库需求	13
6.2	国际化需求	13
6.3	法律与合规需求	13
6.4	验收要点	14
附录 A: 词汇表		14
附录 B: 分析模型		14
附录 C: TBD 问题列表		14

版本变更记录

版本	文档时间	更新人	变更说明（更新摘要）
0.1	2026.04.10	倪宇博	初稿，完成第 1 章引言、第 2 章总体描述和框架编写
0.2	2026.04.10	胡乐安	补充第 3 章外部接口需求，完善用户接口和软件接口描述；完成第 4 章系统特性（4.1–4.3）
0.3	2026.04.10	杨珈懿	完成第 4 章剩余特性（4.4–4.10）
0.4	2026.04.10	李欣洋	及第 5 章非功能性需求补充第 6 章其他需求及附录 A/B/C，完成全文初稿
0.5	2026.04.10	全体	小组内部交叉评审，修正术语不一致、编号错误和格式问题
1.0	2026.04.10	杨珈懿	终稿统稿，校核全文格式与内容一致性

1. 引言

1.1 目的

本文档为校园二手交易平台 V1.0 的软件需求规格说明书（SRS）。文档按照需求分析实验要求，完整定义系统的功能需求、非功能需求、外部接口、设计约束与验收标准，用于指导后续概要设计、详细设计、编码、测试、交付与验收工作。本文档同时为实验二《软件设计说明书》的输入文档，后续体系结构设计、数据设计、接口设计和过程设计均以本说明书为依据。

1.2 文档约定

所有功能需求均为必需项，优先级划分为高、中、低三类；用例、业务流程、数据对象、接口描述与文字说明保持一致；功能点采用唯一编号，便于开发、测试与验收追踪；本文档中的“商品”“服务”“帖子”统一视作平台可管理业务对象；专业术语统一，见附录 A 词汇表。

1.3 适用人群与阅读建议

开发人员重点阅读第 2、3、4、5 章，以明确系统边界、模块划分和实现约束；测试人员重点阅读第 4、5、6 章，用于编写测试用例和验收标准；项目经理重点阅读第 1、2 章，掌握项目范围、周期与资源约束；学生用户与指导教师重点阅读第 2、4 章，了解系统功能和业务流程。

1.4 产品范围

本系统为基于 Web 的校园二手交易平台，面向在校大学生，提供二手商品发布与购买、校园服务发布与预约、订单与支付管理、即时沟通、评价信誉、收藏与举报、消息通知、论坛求购、后台审核与统计管理等功能。系统旨在解决传统校园二手交易分散、信息不对称、可信度低、沟通效率低、安全保障不足等问题，实现校内闲置资源安全、高效、可追踪地流转。

1.5 参考文献

《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008；《软件工程——实践者的研究方法》；课程实验指导书《实验要求》；学校校园网络与学生身份认证相关管理规范。

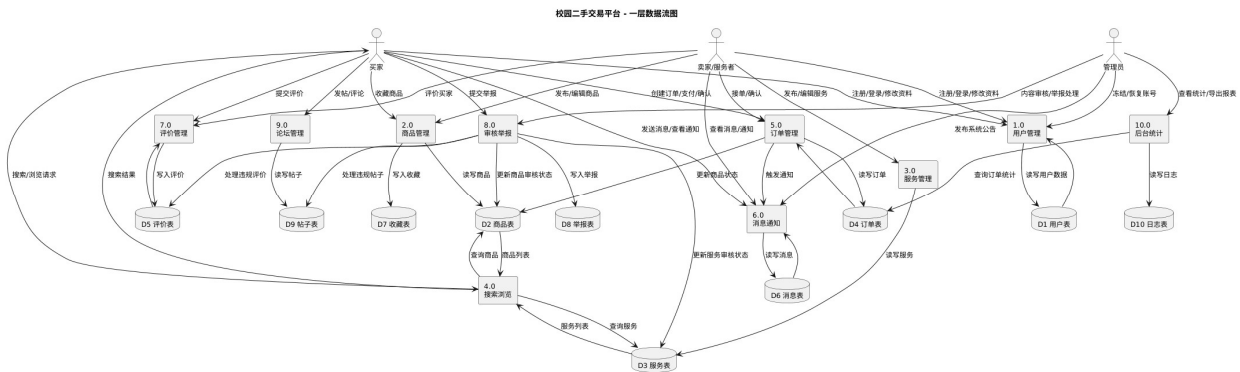
2. 总体描述

2.1 产品背景

在高校场景中，教材、电子产品、生活用品、自行车以及代拿快递、代跑腿等服务具有显著的二手交易与临时服务需求。传统方式依赖 QQ 群、贴吧、朋友圈等渠道，存在信息发布零散、真假难辨、沟通留痕不足、交易流程不完整、责任界定困难等问题。为提升校园资源利用率并降低交易风险，拟设计一个以实名学生身份为基础、以商品与服务双业务线为核心的校园二手交易平台。

2.2 产品功能

平台主要包含以下功能域：用户与身份管理、商品管理、服务管理、搜索与分类浏览、订单与支付管理、评价信誉管理、即时消息与系统通知、论坛求购与经验交流、收藏与举报、后台审核与运营管理。上述模块将作为实验二中的核心设计模块，后续体系结构与数据库设计围绕这些功能域展开。



2.3 用户类别与特征

买家用户：以浏览、搜索、咨询、下单、支付、确认收货、评价为主要行为；卖家用户：以发布、编辑、上架、下架、接单、售后沟通为主要行为；服务提供者：发布校园代办或技能服务，接受预约与评价；管理员：执行用户审核、内容审核、举报处理、异常订单干预、数据统计与系统维护；普通访客：仅能浏览公开信息，不能进行发布与交易。

2.4 操作环境

客户端环境支持 Windows 10/11、macOS 及主流移动浏览器访问；服务端建议采用 Python + Django + MySQL/SQLite 的 B/S 架构；开发工具可使用 PyCharm、VS Code 等；部署环境支持校园服务器或云服务器；浏览器建议兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流内核。为保证与实验文档风格保持一致，仍以 Python + Django 为核心技术路线，并保留 SQLite 作为实验环境默认数据库。

2.5 设计与实现约束

开发周期建议为 2 个月；实验环境优先采用 Python + Django + SQLite/MySQL；需结合学校学生身份信息完成实名注册或学号认证；平台仅面向校园内部用户，商品类别与服务类型需符合校规校纪及法律要求；系统需预留后续扩展接口，以便实验二开展体系结构和模块接口设计；页面响应时间目标不高于 2 秒，关键业务操作应提供清晰反馈。

2.6 用户文档

系统交付时应提供安装部署说明、用户使用手册、管理员操作手册以及必要的在线帮助文档。文档内容应与本说明书保持一致，功能名称、菜单名称、状态名称和业务流程表述应统一。

2.7 假设与依赖

假设在校学生均拥有合法学号和可用联系方式，可通过学校统一身份或平台认证完成实名注册；依赖学校网络环境与基础身份数据支持；依赖 Django 框架、数据库、中间件及浏览器环境稳定运行；依赖后续实验二对模块结构、数据结构和接口设计进行细化。

3. 外部接口需求

3.1 用户接口

系统采用统一的 Web 风格界面，整体风格应简洁、清晰、易上手。前台界面包含首页、分类导航、搜索框、商品列表、服务列表、详情页、消息中心、订单中心、个人中心等页面；后台界面包含审核台、举报处理、运营统计、分类管理等页面。系统应对错误操作、表单校验失败、库存不足、订单状态异常等情况给出明确提示，并支持常见快捷交互。

3.2 硬件接口

支持 PC、笔记本电脑、平板及手机等通用联网设备访问；服务器侧依赖标准网络适配器与常规存储设备；无特殊硬件外设要求。

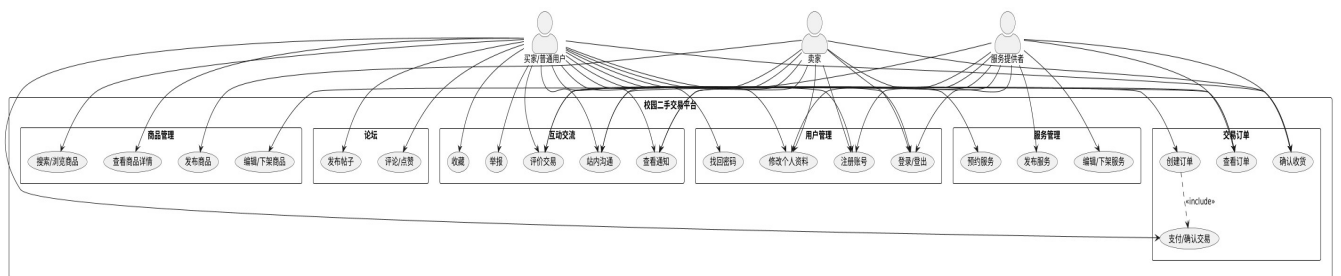
3.3 软件接口

与数据库接口：完成用户、商品、服务、订单、评价、消息、举报、收藏等数据的增删改查与事务处理；与 Django 框架接口：完成路由分发、鉴权、视图渲染、模板加载、表单验证与后台管理；与消息通知接口：支持站内信、订单提醒、审核通知、系统公告；与对象存储或文件系统接口：支持商品图片、用户头像等静态资源管理。

3.4 通信接口

客户端与服务器采用 HTTP/HTTPS 协议传输数据；登录凭证、密码、联系方式、订单等敏感信息需加密传输；关键业务支持异步请求以提升响应速度；接口返回结果需包含状态码、结果说明和必要数据字段，为实验二接口设计提供统一风格。

4. 系统特性



4.1 用户与身份管理（高优先级）

4.1.1 说明与优先级

用户与身份管理是平台运行的基础模块，优先级为高。系统需要保证用户身份可信、账户状态可控、资料可维护。

4.1.2 激励与响应序列

用户点击注册 -> 系统展示注册页面 -> 输入学号、姓名、密码、手机号等信息 -> 系统校验身份 -> 注册成功；用户点击登录 -> 输入账号密码 -> 系统验证 -> 登录成功；用户修改资料 -> 系统校验格式 -> 保存成功；管理员冻结违规账号 -> 系统限制其发布与交易权限。

4.1.3 功能需求

需求-1：用户必须通过学号或校园认证完成实名注册；

需求-2：系统应验证账号密码并对错误登录进行提示与限制；

需求-3：用户可修改昵称、头像、联系方式、宿舍区域、QQ、微信等信息；

需求-4：系统应支持找回密码、退出登录、保持会话状态；

需求-5：管理员可查看用户状态、冻结账号、恢复账号；

需求-6：系统应记录关键账号行为日志。

4.2 商品管理（高优先级）

4.2.1 说明与优先级

商品管理是平台核心业务功能，优先级为高，用于支持二手物品发布、展示、编辑、搜索与状态维护。

4.2.2 激励与响应序列

卖家发布商品 -> 填写名称、分类、价格、成色、图片、交易地点等信息 -> 提交 -> 系统审核或直接上架；买家浏览分类/搜索关键词 -> 点击商品 -> 查看详情；卖家编辑商品 -> 系统更新展示内容；商品售出或下架 -> 系统更新状态。

4.2.3 功能需求

需求-1：支持发布商品，字段至少包含名称、分类、描述、价格、成色、数量、图片、交易地点、联系方式、状态；

需求-2：支持按分类、价格区间、关键词、发布时间进行搜索与筛选；

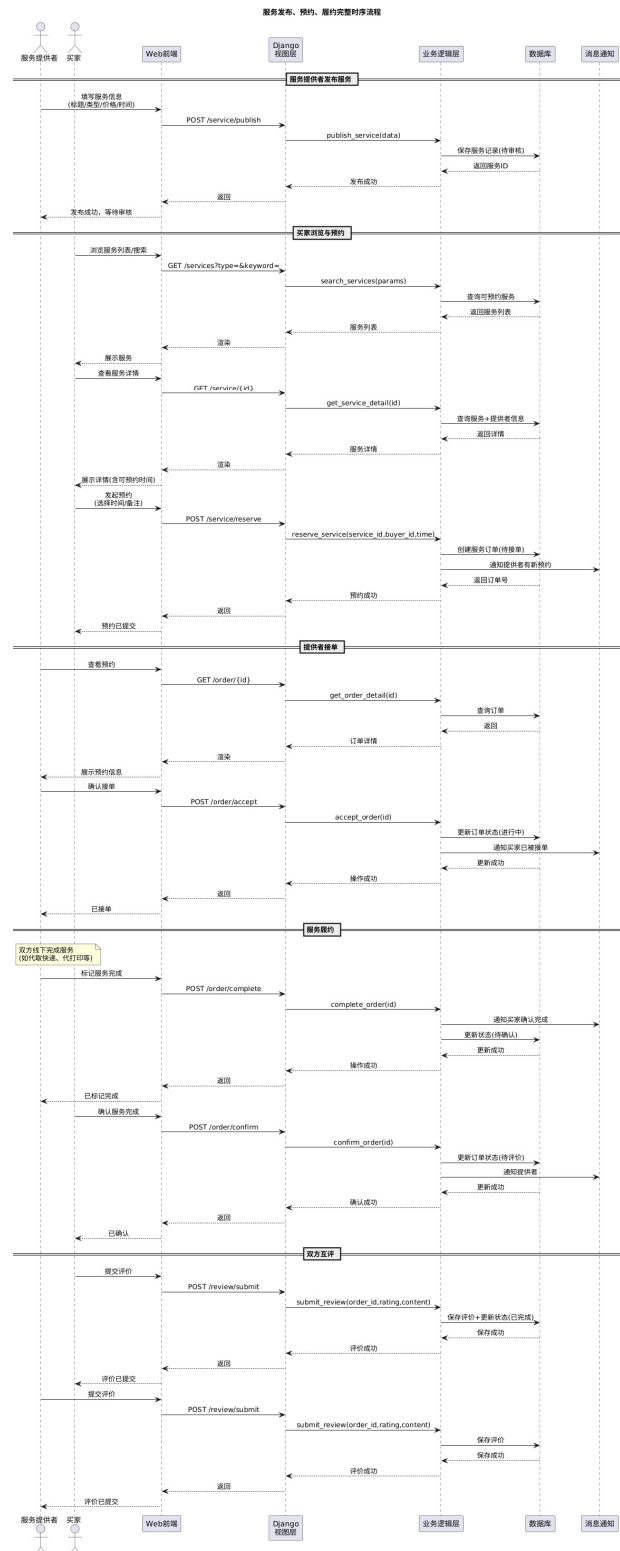
需求-3：卖家可编辑、上下架、删除已发布商品；

需求-4：商品状态至少包括待审核、上架中、交易中、已售出、已下架、已违规；

需求-5：支持浏览量、收藏量与发布时间展示；

需求-6：系统应校验图片格式与文本长度。

4.3 服务管理（高优先级）



4.3.1 说明与优先级

为提升平台完整性，除二手商品交易外，系统还支持校园服务发布与预约，如代取快递、代打印、技能帮助等，优先级为高。

4.3.2 激励与响应序列

服务提供者发布服务 -> 填写服务内容、时间范围、价格和说明 -> 提交 -> 系统发布；买家查看服务详情 -> 发起预约 -> 系统生成服务订单；服务完成 -> 双方确认 -> 进入评价。

4.3.3 功能需求

需求-1：支持服务信息发布、编辑、删除与上下架；

需求-2：服务字段至少包含标题、服务类型、服务说明、价格、可服务时间、地点、状态；

需求-3：支持服务预约、服务订单跟踪与完成确认；

需求-4：服务状态至少包括待接单、进行中、已完成、已取消。

4.4 搜索与分类浏览（高优先级）

4.4.1 说明与优先级

搜索与分类浏览直接影响平台可用性和信息触达效率，优先级为高。

4.4.2 功能需求

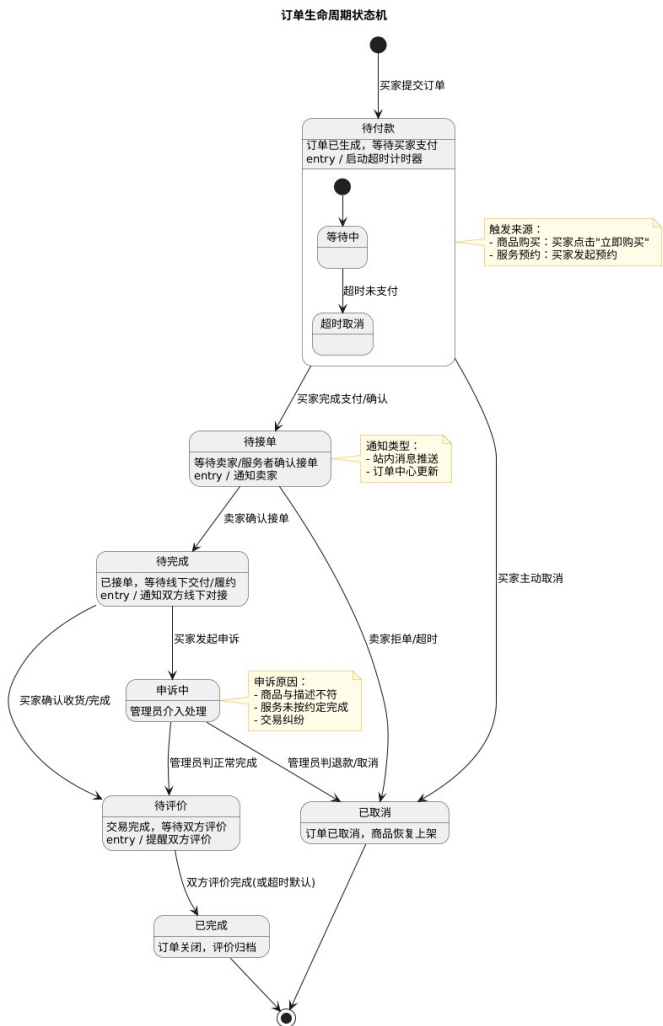
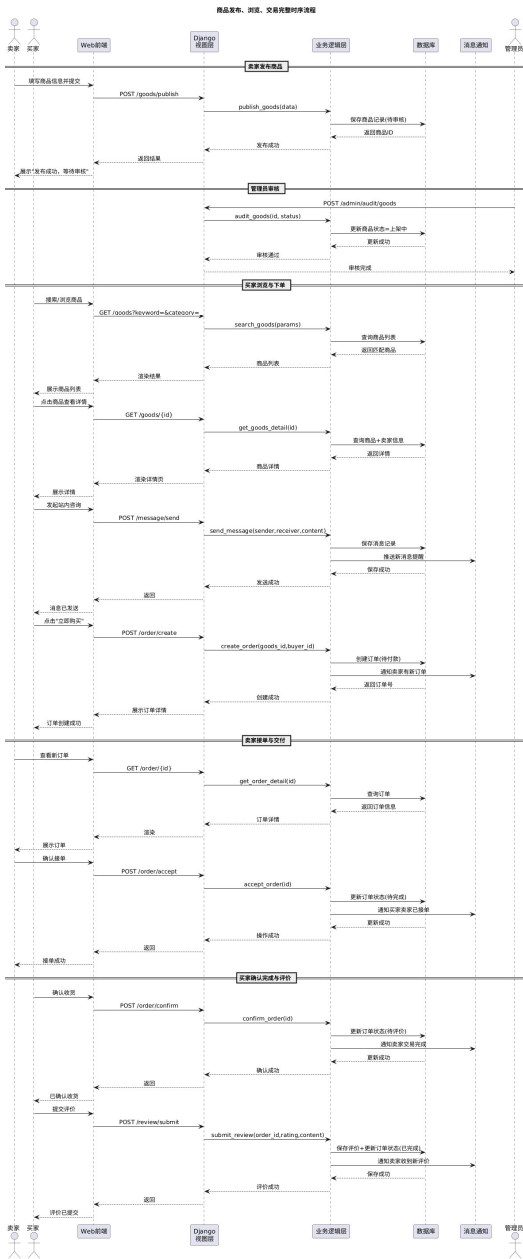
需求-1：支持首页综合搜索，覆盖商品、服务和帖子；

需求-2：支持按分类、关键字、价格、发布日期、状态进行筛选；

需求-3：支持热门分类、推荐关键词和最近浏览；

需求-4：在无结果时给出友好提示和替代建议。

4.5 交易订单管理（高优先级）



4.5.1 说明与优先级

交易订单管理用于形成完整交易闭环，优先级为高，是实验二中订单模块、状态机和过程设计的主要依据。

4.5.2 激励与响应序列

买家提交订单 -> 系统生成唯一订单号 -> 买家支付或确认线下交易 -> 通知卖家 -> 卖家确认接单 -> 双方线下交付/服务履约 -> 买家确认完成 -> 系统关闭订单；超时未处理 -> 系统自动取消或提醒。

4.5.3 功能需求

需求-1：下单时生成唯一订单号，并记录买卖双方、商品/服务、金额、地点、时间、备注和状态；

需求-2：支持订单查询、筛选、详情查看和状态跟踪；

需求-3：支持待付款、待接单、待完成、待评价、已完成、已取消、申诉中等状态；

需求-4：支持超时未支付自动取消、超时未确认自动提醒；

需求-5：支持订单备注、退款申请或申诉信息记录；

需求-6：对已售商品应自动同步库存或售卖状态。

4.6 即时消息与通知管理（中优先级）

4.6.1 说明与优先级

消息与通知模块用于提升沟通效率和事务可追踪性，优先级为中。

4.6.2 功能需求

需求-1：买卖方可基于商品或订单发起站内沟通；

需求-2：系统应推送订单创建、支付成功、接单、取消、完成、评价、审核结果、举报处理等通知；

需求-3：未读消息数应在个人中心或消息中心显示；

需求-4：消息记录需按会话归档并支持时间排序。

4.7 评价信誉管理（中优先级）

4.7.1 说明与优先级

评价信誉体系用于增强信任机制，优先级为中。

4.7.2 功能需求

需求-1：交易完成后双方可进行评分与文字评价；

需求-2：展示用户总评分、好评率、历史评价与被举报次数；

需求-3：评价内容应与订单关联，禁止无交易评价；

需求-4：管理员可对违规评价进行隐藏或处理。

4.8 收藏、举报与内容审核（中优先级）

4.8.1 说明与优先级

该模块用于提升平台治理能力与安全性，优先级为中。

4.8.2 功能需求

需求-1：用户可收藏商品、服务或帖子，便于后续查看；

需求-2：用户可对违规商品、服务、聊天内容或评价发起举报；

需求-3：管理员可审核发布内容、处理举报、下架违规信息并记录处置结果；

需求-4：系统应保留审核日志与举报处理记录。

4.9 论坛求购与交流（低优先级）

4.9.1 说明与优先级

论坛交流功能用于增强社区活跃度与供需匹配能力，优先级为低，但可提高平台完整性。

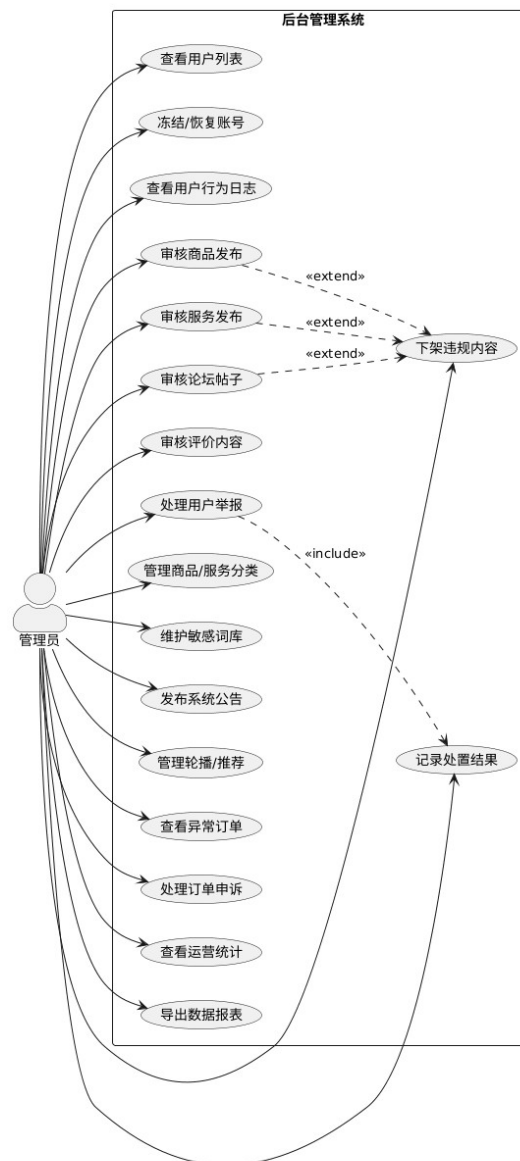
4.9.2 功能需求

需求-1：用户可发布求购帖、经验分享帖和交易提醒帖；

需求-2：支持评论、点赞与删除本人帖子；

需求-3：管理员可管理违规帖子与评论。

4.10 后台管理与统计分析（高优先级）



4.10.1 说明与优先级

后台管理是保障平台长期运营的支撑模块，优先级为高。

4.10.2 功能需求

需求-1：管理员可管理用户、商品、服务、订单、评价、举报、论坛内容；

需求-2：支持分类维护、轮播公告、敏感词维护和系统公告发布；

需求-3：支持查看用户数量、日活、商品发布量、成交量、举报量等统计数据；

需求-4：支持导出基础报表，为运营分析和后续设计提供依据。

5. 其他非功能性需求

5.1 性能需求

普通页面平均响应时间不高于 2 秒；关键查询接口在常规负载下响应时间不高于 1 秒；系统应支持不少于 1000 名校园用户同时在线浏览；在实验环境下可支持至少 200 名用户同时进行发布、查询与下单操作；批量导入分类或基础用户数据时应具备合理处理时间。

5.2 安全需求

系统需采用身份认证与基于角色的权限控制；用户密码必须加密存储；重要信息传输过程应采用 HTTPS；关键操作如登录、发布、审核、冻结账号、取消订单、举报处理等必须记录日志；对异常访问、暴力登录和非法参数提交进行防护；对上传文件进行格式与大小校验。

5.3 保密需求

平台应严格保护用户真实姓名、学号、联系方式和交易记录等敏感信息；用户个人隐私信息仅在必要业务范围内展示；交易订单详情仅相关用户与管理员可见；未经授权不得向第三方披露用户数据。

5.4 软件质量属性

可靠性需求：系统应对数据库异常、网络中断、重复提交、会话失效等情况具备容错与提示机制；核心数据应支持备份与恢复；重要状态变更应采用事务控制，避免订单与库存不一致；页面出现异常时应返回友好错误页面。

易用性需求：系统界面应统一、简洁、易理解；关键页面需具备明确导航；表单项命名清晰，必填项有明显标识；移动端浏览时主要功能应可正常使用；无结果、异常状态、空页面需提供引导说明。

可维护性与可扩展性需求：系统模块应保持低耦合、高内聚，便于在实验二中开展分层设计与模块细化；数据库实体命名规范、字段含义明确；接口风格统一，便于前后端联调；应预留后续接入统一认证、在线支付、推荐算法和移动端接口的扩展能力。

5.5 业务规则

仅限通过平台认证的校园用户进行发布和交易；禁止发布违法违规、危险品、虚假信息及校规禁止交易的内容；完整交易流程必须遵循发布/浏览 -> 沟通 -> 下单/预约 -> 确认 -> 评价/申诉的业务闭环；评价必须基于真实订单；管理员具有最终处置违规内容和异常交易的权限。

6.4 验收要点

验收时应重点检查：用户是否可完成实名注册与登录；商品和服务是否可正常发布、编辑、搜索与下架；订单流程是否完整；评价与举报是否关联真实业务；后台是否能执行审核与统计；非功能需求是否达到实验环境下的基本性能与安全目标。

附录 A: 词汇表

UML 图：用于描述软件系统结构、行为和交互关系的可视化建模语言。

B/S 架构：浏览器/服务器架构，用户通过浏览器访问系统，无需安装独立客户端。

订单状态机：描述订单在不同业务阶段之间流转关系的逻辑模型。

服务订单：针对校园代办、代拿、技能帮助等非实物服务形成的订单记录。

内容审核：管理员对商品、服务、帖子、评价等内容执行合规检查与处置的过程。

附录 B: 分析模型

本附录列出正文中提及的分析模型图：

图 1 — 一层数据流图：位于第 2.2 节。

图 2 — 前台用户用例图：位于第 4 节开头。

图 3 — 服务发布、预约、评价时序图：位于第 4.3 节。

图 4 — 商品发布、浏览、交易时序图：位于第 4.5 节。

图 5 — 订单生命周期状态图：位于第 4.5 节。

图 6 — 论坛/交流相关模型图：位于第 4.10 节。

图 7 — 数据库 ER 图：位于第 6.1 节。

附录 C: TBD 问题列表

TBD 待确定事项：

1. 在线支付接口的具体选型与集成方案；
2. 实名认证方式（学校统一身份认证 vs 平台自主认证）；
3. 部署环境的具体配置与运维方案。